



MANUAL DE USUARIO

Sistema de Nóminas, Asistencias y Personal

PROMATEC LUGARTH

Guía integral de operación, roles, seguridad y continuidad

Versión documental: 1.1

Referencia funcional: agosto de 2026

Documento editable con guía de 47 capturas

Clasificación: Uso interno

Control del documento

Campo	Detalle
Documento	Manual de Usuario del Sistema de Nóminas, Asistencias y Personal
Organización	PROMATEC LUGARTH
Versión	1.1
Fecha	Agosto de 2026
Propietario sugerido	Administración / Recursos Humanos
Revisión sugerida	Cada año y después de cambios funcionales importantes

Objetivo

Este manual explica el uso completo del sistema web para administrar empleados, asistencias, incidencias, vacaciones, faltas, nóminas, diferencias IMSS, días festivos, respaldos, usuarios, permisos, auditoría y sincronización con la aplicación Mi Lugarth.

Audiencia

- Administradores responsables de configuración, seguridad, respaldos y continuidad.
- Gerencia y Recursos Humanos responsables de empleados, asistencias y nóminas.
- Capturistas responsables de incidencias e importación del reloj.
- Usuarios de consulta que revisan información sin modificarla.
- Personal de soporte que atiende accesos, sincronización y recuperación operativa.

ALCANCE: El manual describe la operación visible y las reglas ya implementadas. No autoriza modificar fórmulas, código, migraciones ni datos directamente en la base de datos.

Cómo completar las capturas

Los marcadores CAP-01 a CAP-42 corresponden al sistema web y APP-01 a APP-04 a la aplicación móvil. Sustituya cada recuadro por la captura indicada. Utilice siempre información ficticia o autorizada y oculte contraseñas, CLABE, RFC, CURP, NSS, teléfonos, correos e IP cuando no sean necesarios.

FORMATO RECOMENDADO: Captura PNG, navegador al 100 %, resolución mínima 1366 × 768, menú visible cuando la guía lo pida y recorte horizontal sin barra de tareas. En móvil, use la captura nativa del dispositivo.

Contenido

- 1. Acceso y ciclo de las cuentas
- 2. Roles y permisos
- 3. Navegación y panel principal
- 4. Gestión de empleados
- 5. Asistencias e importación del reloj
- 6. Horas de alumnos
- 7. Nóminas, recibos y exportaciones
- 8. Días festivos
- 9. Base de datos y respaldos
- 10. Usuarios, permisos y auditoría
- 11. Perfil, contraseña y cierre de sesión
- 12. Aplicación Mi Lugarth y Firebase
- 13. Reglas especiales y criterios operativos
- 14. Rutinas recomendadas
- 15. Solución de problemas
- 16. Lista maestra de capturas
- 17. Glosario y lista de entrega

1. Acceso y ciclo de las cuentas

1.1 Inicio de sesión

Procedimiento

1. Abra la dirección del sistema proporcionada por el administrador.
2. Capture el correo y la contraseña de su cuenta.
3. Seleccione Iniciar sesión.
4. Si la cuenta está aprobada y activa, el sistema abrirá el Panel; de lo contrario mostrará el estado correspondiente.

CAP-01 | Inicio de sesión

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Pantalla completa, sin escribir una contraseña real.

Debe verse: Logo, correo, contraseña, recuperar contraseña y acceso a registro.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

SEGURIDAD: No comparta credenciales ni permita que el navegador guarde la contraseña en equipos compartidos.

1.2 Registro y aprobación

Una persona puede registrar una cuenta, pero el registro no concede acceso automático. Un administrador debe revisar la identidad, asignar el rol, aprobar la cuenta y guardar los cambios.

Alta de cuenta

1. Desde la pantalla de acceso, abra Registrarse.
2. Capture nombre, correo, contraseña y confirmación.
3. Envíe el formulario.
4. Espere la aprobación del administrador.
5. El administrador entra a Seguridad > Usuarios, selecciona rol y permisos, marca Aprobado y guarda.

CAP-02 | Registro de nueva cuenta

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Formulario vacío o con datos ficticios.

Debe verse: Nombre, correo, contraseña, confirmación y botón de registro.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-03 | Cuenta pendiente

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Ingresar con una cuenta recién registrada todavía no aprobada.

Debe verse: Mensaje que indica que el acceso requiere aprobación.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

1.3 Recuperación de contraseña

Procedimiento

1. Seleccione ¿Olvidó su contraseña? en la pantalla de acceso.
2. Capture el correo registrado y solicite el enlace.
3. Abra el mensaje recibido y defina una contraseña nueva.
4. Si no llega el correo, solicite al administrador que confirme que la cuenta y el correo sean correctos.

CUENTA DE RECUPERACIÓN: El sistema protege una cuenta administrativa de recuperación: no puede deshabilitarse, eliminarse ni perder el rol Administrador.

1.4 Cierre automático por inactividad

Por seguridad, la sesión termina después de 60 minutos sin actividad. Mientras la persona usa el sistema, la sesión se mantiene activa de forma silenciosa. Al cumplirse la hora sin uso, el sistema vuelve al inicio de sesión y explica el motivo; no se presenta como un error del menú o del módulo.

Qué debe hacer el usuario

1. Lea el aviso Tu sesión terminó por inactividad.
2. Capture nuevamente su correo y contraseña.
3. Seleccione Entrar y vuelva al módulo que estaba consultando.
4. Revise que la última operación se haya guardado antes de repetirla, especialmente pagos, importaciones o ajustes.

CAP-43 | Inicio de sesión - sesión vencida

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Dejar una cuenta de prueba una hora sin actividad o abrir `/login?expired=1`.

Debe verse: Aviso Tu sesión terminó por inactividad, explicación de una hora y formulario para volver a entrar.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

IMPORTANTE: La desconexión automática se calcula por inactividad. Cerrar la pestaña, perder la red o apagar el servidor son situaciones distintas.

2. Roles y permisos

Los menús y acciones se muestran según los permisos efectivos. El rol aporta una configuración inicial; el administrador puede personalizar permisos para cada cuenta, excepto en Administrador, que conserva acceso total.

Permiso	Administrador	Gerente / RH	Capturista	Solo consulta
Ver panel	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver empleados	Sí	Sí	Sí	Sí
Administrar empleados	Sí	Sí	—	—
Ver asistencias	Sí	Sí	Sí	Sí
Administrar asistencias	Sí	Sí	Sí	—
Importar CSV del reloj	Sí	Sí	Sí	—
Exportar asistencias	Sí	Sí	Sí	—
Ver nóminas	Sí	Sí	—	Sí
Administrar nóminas	Sí	Sí	—	—
Marcar pago / revertir	Sí	Sí	—	—
Exportar nóminas/PDF/Excel	Sí	Sí	—	—
Días festivos	Sí	Sí	—	—
RespalDOS de base de datos	Sí	—	—	—
Usuarios y permisos	Sí	—	—	—
Auditoría	Sí	—	—	—

2.1 Responsabilidad por rol

- **Administrador:** controla seguridad, respaldos, auditoría y todos los módulos operativos.
- **Gerente / RH:** opera empleados, asistencias, nóminas, pagos, exportaciones y días festivos.
- **Capturista:** captura, corrige, importa y exporta asistencias; consulta empleados.
- **Solo consulta:** revisa panel, empleados, asistencias y nóminas sin guardar cambios.

PRINCIPIO DE MÍNIMO ACCESO: Asigne únicamente los permisos necesarios. Una persona que solo captura asistencias no debe recibir respaldos, usuarios ni pagos.

3. Navegación y panel principal

3.1 Estructura general

- Principal: Panel, Empleados, Asistencias y Nóminas.
- Sistema: Configuración, Días festivos y Base de datos.
- Seguridad: Usuarios y Auditoría.
- Barra superior: menú, estado del sistema, nombre, rol y Salir.

El menú se adapta al rol. Que un módulo no aparezca normalmente significa que la cuenta no tiene el permiso requerido.

CAP-05 | Navegación general

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Menú lateral abierto y barra superior visible.

Debe verse: Módulos, usuario, rol, estado en línea, botón del menú y Salir.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

3.2 Panel principal

El Panel concentra indicadores del periodo contable, operación de nómina, asistencia y personal. También muestra rankings de puntualidad e impuntualidad por semana, mes y año, distribución de incidencias, horas extra, cumpleaños y estado general.

- Use el Panel para detectar pendientes y anomalías; confirme siempre el detalle en el módulo correspondiente.
- Una semana sin registros debe mostrarse como ausencia de información, no como asistencia perfecta.
- Los rangos de semana, mes y año cambian automáticamente con la fecha seleccionada.
- Los nombres extensos se muestran completos o pueden consultarse en el detalle correspondiente.

CAP-04 | Panel principal

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Administrador, semana con información representativa.

Debe verse: Indicadores, periodo contable, nómina, asistencia, personal y estado del sistema.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

LECTURA CORRECTA: Los indicadores no sustituyen la revisión de la matriz semanal ni la previsualización CSV antes de generar nómina.

4. Gestión de empleados

4.1 Alta de empleado

Entre a Empleados. El formulario de alta reúne información laboral, pago, deducciones, identificación y contacto.

Procedimiento

1. Seleccione Registrar y asigne un número de empleado único.
2. Capture nombre completo, puesto y fecha de ingreso.
3. Seleccione Efectivo o Depósito.
4. Indique si es alumno. Para alumno capture tarifa por hora; para personal regular capture sueldo base semanal.
5. Registre deuda y descuento periódico de préstamo únicamente cuando correspondan.
6. Abra Más datos y complete deducciones, banco, identificación y contactos.
7. Revise la información y guarde.

CAP-06 | Empleados - alta

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Formulario en modo Registrar con un ejemplo ficticio.

Debe verse: Número, nombre, puesto, fecha de ingreso, forma de pago, sueldo/tarifa y préstamo.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-07 | Empleados - más datos

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Sección Más datos desplegada; usar valores ficticios.

Debe verse: IMSS, ISR, INFONAVIT, banco, cuenta/CLABE y datos personales/contacto.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

VALIDACIONES: El número de empleado no puede repetirse. Para pago por depósito se requiere banco y cuenta/CLABE. No use el número de una persona dada de baja sin revisar primero una posible restauración.

4.2 Directorio, búsqueda y edición

Consultar o modificar

1. Use la búsqueda por nombre o número.
2. Seleccione el filtro Activos, Bajas/Papelera o Préstamo según la revisión.

3. Abra Perfil para consultar el expediente.
4. Use Editar para modificar datos y guarde una vez confirmados.

CAP-08 | Directorio de empleados

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Filtro Activos; mostrar búsqueda y al menos dos filas.

Debe verse: Foto, número, nombre, puesto, pago y acciones disponibles.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

4.3 Fotografías

Seleccione la fotografía para abrir el visor. Puede cerrarlo con el botón de cierre, haciendo clic fuera de la imagen o con la tecla Escape. La fotografía debe corresponder al número y expediente del empleado.

CAP-09 | Visor de fotografía

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Abrir la foto de un empleado de prueba.

Debe verse: Imagen ampliada, nombre/número y control para cerrar.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CONTROL DE IMAGEN: Al dar de baja, el sistema clasifica la fotografía en bajas; al restaurar, la devuelve al grupo activo. Si la foto falta o no corresponde, no sustituya archivos manualmente: repórtelo a soporte con el número e ID del empleado.

4.4 Perfil integral

El Perfil centraliza datos personales, condiciones de nómina, préstamo, asistencia, vacaciones, faltas y acceso móvil.

CAP-10 | Perfil del empleado

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Empleado activo con datos de ejemplo.

Debe verse: Encabezado, estado y pestañas Perfil, Nómina, Asistencia y Vacaciones.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-11 | Perfil - nómina y préstamo

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Pestaña Nómina de un empleado con valores representativos.

Debe verse: Sueldo/tarifa, deducciones, forma de pago, deuda y descuento del préstamo.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-12 | Perfil - asistencia y vacaciones

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Pestaña con historial suficiente para mostrar los indicadores.

Debe verse: Vacaciones totales, tomadas, restantes, faltas y fechas.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

4.5 Baja de empleado

Procedimiento

1. Localice al empleado activo y seleccione Dar de baja.
2. Capture la fecha efectiva y el motivo.
3. Verifique que la fecha sea correcta antes de confirmar.
4. Confirme la baja y abra el perfil para validar el resultado.

La baja conserva el historial. El perfil muestra los días laborados desde el ingreso hasta la baja y, adicionalmente, los días laborados dentro del año de la baja. El conteo excluye domingos y se adapta al año registrado.

CAP-13 | Baja de empleado

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Diálogo o formulario de baja abierto, sin confirmar.

Debe verse: Fecha de baja, motivo, advertencia y botón de confirmación.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-14 | Perfil de empleado dado de baja

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Registro de prueba ya dado de baja.

Debe verse: Fecha, motivo, días laborados totales y días laborados durante el año de la baja.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

4.6 Restauración

Procedimiento

1. Abra el filtro Bajas/Papelera.
2. Localice al empleado y seleccione Restaurar.
3. Si su número anterior está libre, el sistema lo recupera.
4. Si el número ya pertenece a otro empleado activo, la persona se restaura sin número.
5. Edite de inmediato el expediente y asigne un número único antes de usar reloj, asistencia o nómina.

CAP-15 | Bajas y restauración

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Filtro Bajas/Papelera con un empleado de prueba.

Debe verse: Acción Restaurar y aviso de número ocupado, si aplica.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

MENSAJE ESPERADO: Cuando el número anterior esté ocupado, el sistema avisa que debe asignarse uno nuevo antes de utilizar el checador.

4.7 Acceso a Mi Lugarth

Activar acceso

1. Abra el perfil del empleado.
2. En Acceso móvil, capture un nombre de usuario y una contraseña temporal.
3. Guarde el acceso y entregue las credenciales por un medio seguro.
4. Pida al empleado validar su información en la aplicación.
5. Use Desactivar acceso cuando la cuenta ya no deba entrar.

CAP-16 | Acceso móvil Mi Lugarth

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Perfil de empleado; sección de acceso móvil desplegada.

Debe verse: Estado, usuario, contraseña temporal, Guardar acceso y Desactivar.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

5. Asistencias e importación del reloj

5.1 Estructura del módulo

- Captura y Reloj: carga CSV y registro manual.
- Revisión CSV: valida, corrige y aprueba la previsualización.
- Control Vacaciones: consulta saldos y consumos.
- Control Faltas: consulta faltas por año y empleado.
- Horas de alumnos: abre el control semanal y su PDF.

5.2 Captura manual

Registrar asistencia o incidencia

1. Busque y seleccione al empleado.
2. Indique la fecha.
3. Seleccione Normal, Falta, Incapacidad o Vacaciones.
4. Para Normal, capture entrada y salida; para una incidencia confirme el tipo correcto.
5. Revise horas, retraso y demás indicadores calculados.
6. Guarde. Para corregir, use Editar en la matriz semanal.

Las incidencias disponibles incluyen Falta injustificada, Incapacidad al 60 % y Vacaciones con prima del 25 %.

CAP-18 | Asistencias - captura manual

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Empleado de prueba seleccionado.

Debe verse: Empleado, fecha, tipo, entrada, salida, indicadores y Guardar.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

5.3 Control semanal

La semana operativa se presenta de jueves a miércoles. Use las flechas o la fecha de referencia para cambiar de periodo; busque por nombre/número y revise por día el tipo, entrada, salida, horas normales, extra y retraso.

CAP-19 | Asistencias - control semanal

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Semana con registros normales, falta, incidencia e incompleta.

Debe verse: Jueves a miércoles, búsqueda, cambio de semana, totales y acciones editar/eliminar.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

5.4 Cargar archivo CSV del reloj

Previsualizar

1. Abra Captura y Reloj.
2. Seleccione el archivo CSV o TXT del reloj, con tamaño máximo de 10 MB.
3. Si solo necesita un periodo específico, capture Inicio semana y Fin semana.
4. Envíe el archivo para generar la previsualización.
5. No cierre el proceso hasta revisar el resumen y corregir las filas necesarias.

CAP-17 | Asistencias - Captura y Reloj

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Pestaña Captura, sin archivo seleccionado.

Debe verse: Archivo CSV, Inicio semana, Fin semana y botón de previsualización/importación.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

RANGO DE FECHAS: Cuando se captura un rango en el sistema, ese rango tiene prioridad y se ignoran marcaciones fuera de él. Si se dejan las fechas vacías, se usa el mínimo y máximo detectados en el CSV.

MARCACIONES DUPLICADAS: Las marcaciones repetidas dentro de aproximadamente dos minutos se consolidan para evitar entradas o salidas duplicadas.

5.5 Revisión CSV

La revisión no guarda asistencias hasta seleccionar y aprobar. El resumen identifica registros nuevos, actualizaciones, faltas generadas, incompletas y números que no corresponden a un empleado.

CAP-20 | Revisión CSV - resumen

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: CSV previsualizado, antes de aprobar.

Debe verse: Rango efectivo, total, seleccionadas, sin registro, incompletas, actualizan y sin empleado.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

- Sin registro: no hubo marcaciones en un día laboral esperado; puede aprobarse como Falta o editarse.
- Incompleta: falta entrada o salida; complete la hora antes de aprobar.
- Actualiza: ya existía asistencia para ese día y la aprobación reemplazará los datos.
- Existente: coincide con información ya registrada.
- Sin empleado: el número del CSV no pudo relacionarse; corrija el empleado antes de aprobar.

5.6 Corregir incompletas y faltas

Corrección segura

1. Seleccione el filtro Incompletas para trabajar únicamente los registros que requieren una hora.
2. Corrija empleado, fecha, tipo, entrada o salida según la evidencia.
3. Cambie de página cuando sea necesario; las ediciones se conservan en la sesión de revisión.
4. Use el filtro Faltas para revisar días sin marcación y convertirlos a otra incidencia cuando exista soporte.
5. Desmarque cualquier fila que no deba guardarse.

CAP-21 | Revisión CSV - fila editable

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Filtro Incompletas y una celda abierta para corrección.

Debe verse: Empleado, fecha, tipo, entrada, salida, selección y estado Incompleta.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-22 | Revisión CSV - faltas

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Filtro Faltas con una falta editable.

Debe verse: Estado Sin registro, tipo Falta, fecha, selección y texto explicativo.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

NO INVENTAR HORARIOS: Si una persona olvidó entrada o salida, valide la hora con el responsable antes de completar el registro.

5.7 Aprobar o descartar

Cierre de revisión

1. Confirme que el rango sea el solicitado.
2. Revise especialmente Incompletas, Faltas, Actualiza y Sin empleado.
3. Seleccione únicamente las filas correctas.

4. Pulse Aprobar seleccionadas y espere el mensaje de finalización.
5. Use Descartar revisión si el archivo o el rango fueron incorrectos; después cargue nuevamente.

CAP-23 | Revisión CSV - aprobación

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Parte inferior o encabezado donde aparezcan las acciones finales.

Debe verse: Seleccionar todo, Quitar selección, Aprobar seleccionadas y Descartar revisión.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

RENDIMIENTO: La aprobación procesa por bloques para evitar tiempos de espera extensos. No pulse Aprobar repetidamente; espere la respuesta.

5.8 Vacaciones y faltas

Control Vacaciones muestra días totales, utilizados y restantes. Control Faltas permite seleccionar cualquier año disponible y desplegar las fechas por empleado.

CAP-24 | Control de vacaciones

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Pestaña Control Vacaciones con varios empleados.

Debe verse: Totales, usadas, restantes, búsqueda y datos por empleado.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-25 | Control de faltas

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Pestaña Control Faltas, año seleccionado.

Debe verse: Selector de año, total por empleado y desglose de fechas.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

6. Horas de alumnos

Este módulo muestra únicamente empleados marcados como alumnos y permite revisar sus horas por semana.

Generar reporte

1. Abra Asistencias > Horas de alumnos.
2. Seleccione la semana y use la búsqueda cuando sea necesario.
3. Revise el número de empleado, las fechas y las horas.
4. Seleccione los alumnos que formarán parte del reporte.
5. Genere el PDF y confirme que cada hoja contenga dos registros.

CAP-26 | Horas de alumnos

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Semana con alumnos y horas registradas.

Debe verse: Semana, búsqueda, selección, número de empleado, horas y botón PDF.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-27 | PDF de horas de alumnos

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Vista previa del PDF.

Debe verse: Dos registros por hoja y número de empleado claramente visible.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

ALUMNOS: El tiempo adicional de los alumnos se considera dentro de sus horas de servicio; no se trata como hora extra de personal regular.

7. Nóminas, recibos y exportaciones

7.1 Antes de procesar

- Confirme que la semana de jueves a miércoles sea la correcta.
- Apruebe o capture todas las asistencias laborales esperadas.
- Revise faltas, vacaciones, incapacidades, retardos y horas extra.
- Verifique sueldo/tarifa, deducciones, banco, préstamo e IMSS en el expediente.
- Genere primero recibos de prueba cuando existan cambios excepcionales.

ASISTENCIA PENDIENTE: El sistema puede bloquear o advertir el cálculo cuando faltan asistencias esperadas. Corrija el módulo Asistencias antes de continuar.

7.2 Periodo, filtros y selección

Seleccione la semana y filtre por Todos, Pendientes o Liquidados. Puede ordenar, buscar y filtrar por banco. Las acciones masivas respetan la selección actual.

CAP-28 | Nóminas - periodo y herramientas

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Semana con nóminas existentes.

Debe verse: Semana, estado, orden, banco, búsqueda, Excel global/IMSS y botones PDF.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-29 | Nóminas - grupo bancario

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Grupo de un banco desplegado.

Debe verse: Nombre del banco, cuentas, Seleccionar grupo y PDF grupo.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

7.3 Tarjeta de empleado

Cada tarjeta reúne estado, cuenta bancaria, pago neto, deuda, horas pendientes, ajustes y acciones de generación.

CAP-30 | Nóminas - tarjeta del empleado

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Empleado pendiente con asistencia completa.

Debe verse: Estado, cuenta, pago neto, deuda, horas pendientes, Excel y Generar/Regenerar.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

7.4 Préstamo y ajustes

- Entregar hoy aumenta el préstamo otorgado en el periodo.
- Descontar hoy aplica la parcialidad autorizada.
- Descuento manual registra un ajuste extraordinario documentado.
- Días adicionales de vacaciones ajustan el periodo cuando existe autorización.

- Los ajustes avanzados permiten revisar faltas pagadas/adeudadas, vacaciones, incapacidad y horas extra detectadas/por pagar.

CAP-31 | Nóminas - préstamo y otros ajustes

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Secciones visibles con valores de ejemplo controlados.

Debe verse: Entregar hoy, Descontar hoy, descuento manual y días de vacaciones.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-33 | Nóminas - ajustes avanzados

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Panel de ajustes ampliado.

Debe verse: Faltas, vacaciones, incapacidad, horas extra detectadas/por pagar y Guardar ajustes.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

TRAZABILIDAD: Antes de guardar un ajuste manual, conserve el soporte autorizado. Los cambios quedan asociados a la nómina y pueden aparecer en auditoría.

7.5 Diferencia IMSS

Depósito IMSS, Diferencia semanal y Suma total pertenecen a un control independiente. La diferencia no modifica el formato del recibo individual normal.

CAP-32 | Nóminas - Diferencia IMSS

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Empleado con diferencia distinta de cero.

Debe verse: Depósito IMSS, diferencia semanal, suma total y Guardar IMSS.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

7.6 Generar recibos

Recibo normal

1. Revise los datos y ajustes del empleado.
2. Seleccione Generar o Regenerar.
3. Abra el PDF y confirme nombre, número, periodo, percepciones, deducciones y neto.
4. Use PDF seleccionados, PDF todos o PDF grupo para impresión masiva.
5. Confirme que la salida masiva conserve dos recibos por hoja.

CAP-34 | Recibo individual de nómina

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Vista previa PDF con datos ficticios o autorizados.

Debe verse: Periodo, percepciones, deducciones, neto y firma.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

CAP-35 | PDF masivo de nómina

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Vista previa de una hoja completa.

Debe verse: Dos recibos por hoja y separación correcta.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

7.7 Recibos de diferencias IMSS

PDF Diferencias IMSS genera recibos aparte únicamente para empleados con una diferencia registrada distinta de cero. El recibo usa el concepto Sueldo para mostrar la diferencia; los demás importes permanecen en cero y la salida masiva conserva dos recibos por hoja.

Generar diferencias

1. Confirme y guarde la diferencia IMSS en cada empleado aplicable.
2. Seleccione PDF Diferencias IMSS en la barra superior.
3. Revise que solo aparezcan empleados con diferencia.
4. Valide el importe y el formato antes de imprimir.

CAP-36 | PDF Diferencias IMSS

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Vista previa de empleado con diferencia.

Debe verse: Recibo independiente, concepto Sueldo, diferencia y demás importes en cero.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

7.8 Excel e historial

- Excel global exporta el resumen del periodo.
- Excel IMSS exporta la información correspondiente al control IMSS.
- El botón Excel de la tarjeta genera el archivo individual.
- Historial de recibos permite buscar semanas anteriores, revisar estado y volver a abrir el PDF.

CAP-37 | Historial de recibos

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Historial con más de una semana.

Debe verse: Búsqueda, periodo, estado, empleado y acción PDF.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

7.9 Marcar pagada o revertir

Liquidar

1. Revise el PDF y obtenga la autorización de pago.
2. Seleccione Marcar pagada o use la acción masiva sobre la selección correcta.
3. Confirme el estado Liquidada.
4. Verifique la sincronización con Mi Lugarth cuando corresponda.

Al liquidar se aplican movimientos asociados, como préstamo y vacaciones. Revertir devuelve la nómina a pendiente y revierte esos movimientos relacionados. Use la reversión solo para corregir un pago marcado por error.

CIERRE: No cambie asistencias ni deducciones después de pagar sin revisar primero el impacto y, cuando proceda, revertir la nómina.

8. Días festivos

Los días festivos activos influyen en asistencia, generación de faltas, panel y nómina. El módulo admite años de 2024 a 2100 y ofrece años cercanos para operación rápida.

Preparar un año

1. Seleccione el año.
2. Pulse Generar oficiales de México.
3. Revise fechas y active o desactive según la operación de la empresa.
4. Agregue manualmente días empresariales, electorales u otros cuando correspondan.
5. No duplique una fecha existente.

CAP-38 | Días festivos

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Año actual con días oficiales y uno empresarial de prueba.

Debe verse: Selector de año, Generar oficiales, alta manual, activo/inactivo y acciones.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

INICIO DE AÑO: Genere y valide los días festivos antes de importar asistencias o procesar la primera nómina del nuevo año.

9. Base de datos y respaldos

Este módulo es exclusivo de Administrador y funciona con la base MySQL configurada. Muestra conexión, nombre de la base y tablas detectadas.

Exportar respaldo

1. Abra Sistema > Base de datos.
2. Confirme que la conexión y el nombre sean los esperados.
3. Seleccione Exportar respaldo.
4. Guarde el archivo SQL en una ubicación externa y protegida.
5. Registre fecha, responsable y motivo del respaldo.

Restaurar

1. Exporte primero un respaldo del estado actual.
2. Seleccione un archivo SQL o TXT generado por el sistema, con tamaño máximo de 100 MB.
3. Escriba exactamente RESTAURAR en la confirmación.
4. Inicie el proceso y no cierre el navegador.

- Al finalizar, valide acceso, empleados, asistencias, nóminas y auditoría.

CAP-39 | Base de datos

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Pantalla principal, sin iniciar una restauración.

Debe verse: Conexión, nombre, tablas, Exportar respaldo e Importar/Restaurar.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

RIESGO CRÍTICO: La restauración reemplaza la información actual. No restaure una base recibida de otra computadora sin respaldar y confirmar versión, entorno y archivo.

TABLA EXISTENTE: Si una migración informa que audit_logs ya existe, no continúe borrando tablas manualmente. Use un respaldo compatible y solicite a soporte revisar el historial de migraciones de esa instalación.

10. Usuarios, permisos y auditoría

10.1 Usuarios y permisos

Aprobar o modificar una cuenta

- Abra Seguridad > Usuarios.
- Revise nombre, correo, estado, último acceso e IP.
- Seleccione el rol.
- Marque Aprobado o Deshabilitado según corresponda.
- Abra Permisos asignados y ajuste únicamente lo necesario.
- Guarde y confirme el estado final.

CAP-40 | Usuarios y permisos

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Administrador; una cuenta pendiente y una activa.

Debe verse: Rol, Aprobado, Deshabilitado, permisos, último acceso y Guardar.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

- No puede quitarse a sí mismo el acceso administrativo.
- Siempre debe quedar al menos un administrador aprobado y activo.
- La cuenta de recuperación no puede deshabilitarse ni dejar de ser Administrador.
- Eliminar una cuenta es diferente de deshabilitarla; para una baja temporal prefiera Deshabilitado.

10.2 Auditoría

Auditoría registra acciones sensibles, cambios, exportaciones y descargas. Puede filtrarse por texto, usuario, acción y rango de fechas.

Investigar una acción

1. Defina usuario, acción o fechas.
2. Abra el registro relevante.
3. Revise descripción, valores anteriores/nuevos y detalle técnico.
4. Conserve evidencia antes de eliminar registros.
5. Use Purgar únicamente conforme a la política de retención.

CAP-41 | Auditoría

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Registros variados; abrir un detalle no sensible.

Debe verse: Filtros, usuario, acción, fecha, descripción, cambios y detalle técnico.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

PRIVACIDAD: La auditoría oculta contraseñas y tokens. Los correos pueden mostrarse limitados a usuarios no administradores.

11. Perfil, contraseña y cierre de sesión

- Configuración permite actualizar nombre y correo.
- Cambio de contraseña requiere la contraseña actual y confirmación de la nueva.
- Eliminar cuenta es definitivo y puede estar protegido para cuentas especiales.
- Salir finaliza la sesión; úselo siempre al terminar en un equipo compartido.
- Después de 60 minutos sin actividad, el sistema cierra la sesión, muestra un aviso y solicita iniciar sesión nuevamente.

CAP-42 | Configuración del perfil

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Cuenta de prueba o datos protegidos.

Debe verse: Datos de perfil, cambio de contraseña y eliminación de cuenta cuando esté permitida.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

12. Aplicación Mi Lugarth y Firebase

El acceso móvil se vincula desde el perfil del empleado. La integración sincroniza información del empleado, asistencias y nóminas pagadas para consulta en Mi Lugarth.

Validación de una cuenta móvil

1. Active el acceso desde el perfil y entregue credenciales temporales.
2. Inicie sesión en Mi Lugarth con el empleado de prueba.
3. Confirme nombre, número y resumen.
4. Capture o importe una asistencia en web y verifique que aparezca en la aplicación.
5. Marque una nómina como pagada y verifique que se incorpore al historial móvil.

APP-01 | Mi Lugarth - inicio de sesión

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Aplicación móvil instalada; usar credenciales de prueba.

Debe verse: Usuario, contraseña y acceso.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

APP-02 | Mi Lugarth - inicio/resumen

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Empleado de prueba vinculado.

Debe verse: Identidad del empleado y resumen disponible.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

APP-03 | Mi Lugarth - asistencias

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Empleado con registros sincronizados.

Debe verse: Fechas, entrada, salida, faltas/incidencias y horas extra de 0.5 cuando existan.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

APP-04 | Mi Lugarth - nóminas pagadas

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Preparación: Empleado con al menos una nómina marcada como pagada.

Debe verse: Semana, estado pagado, resumen e historial.

Recorte: conservar el título de la pantalla y los controles mencionados; ocultar datos sensibles.

SINCRONIZACIÓN: Las asistencias nuevas, editadas o importadas y las nóminas pagadas se envían a Firebase. Si no se reflejan, no duplique registros: valide conexión y solicite una resincronización.

13. Reglas especiales y criterios operativos

Regla	Comportamiento vigente
Semana de nómina	Jueves a miércoles.
Día laboral regular	Lunes a viernes. Sábado y domingo no generan falta para personal regular.
Trabajo en fin de semana	Se considera tiempo extra para personal regular cuando existen marcaciones válidas.
Hora extra entre semana	Se reconoce después de las 17:30 en bloques completos de media hora.
Hora extra fin de semana	Se redondea al bloque de media hora más cercano, a partir de las 08:00.
Media hora	Las horas extra pueden expresarse como 0.5; no se limitan a horas completas.
Alumnos	No generan retardo ni hora extra; el tiempo se acumula como horas de servicio.
Vigilancia / Seguridad	Jornada 24 x 24, sin retardos ni horas extra; faltas según su rotación.
Detección vigilancia	Primero por puesto que contenga VIGILANCIA o SEGURIDAD; respaldo para empleados 20 y 29.
Sin horas extra	Empleados 8, 9 y 22, además de Vigilancia/Seguridad.
Sin retardo	Empleados 14, 76 y 78, además de Vigilancia/Seguridad.
Tope de horas	Empleados 76 y 78: hasta 48 horas para el criterio configurado.
Falta regular	Solo se genera en día laboral esperado, excluyendo fines de semana y festivos activos.
Marcación incompleta	Se conserva para corrección; no debe convertirse automáticamente en horario inventado.
Días laborados en baja	Desde ingreso hasta baja, excluyendo domingos; también se informa el total del año de baja.
Días festivos	Deben generarse y validarse cada año antes de operar ese periodo.

PUESTOS ESPECIALES: Para futuros vigilantes, registre correctamente el puesto. Usar el puesto es más escalable que depender solamente del número de empleado.

13.1 Continuidad hacia años futuros

- Los periodos y conteos se basan en fechas completas, por lo que cambian de año sin reiniciar datos.
- El control de faltas permite seleccionar el año y el perfil de baja calcula también el año de la baja.
- Los días festivos pueden administrarse hasta 2100.

- Al comenzar cada año, genere festivos, revise calendarios, valide la primera semana y cree un respaldo.
- Mantenga puestos, fechas de ingreso y estatus correctamente capturados para conservar cálculos y reportes.

14. Rutinas recomendadas

14.1 Rutina diaria

- Revisar marcaciones incompletas y confirmar olvidos de entrada o salida.
- Capturar incidencias autorizadas.
- Validar altas, bajas, restauraciones y fotografías.
- Revisar alertas de sincronización móvil.

14.2 Cierre semanal

Orden recomendado

1. Respaldar la base antes de operaciones masivas o excepcionales.
2. Importar el CSV usando el rango solicitado.
3. Corregir Incompletas, Faltas, Actualiza y Sin empleado.
4. Aprobar y revisar la matriz semanal.
5. Validar vacaciones, incapacidades, retardos y horas extra.
6. Procesar ajustes, préstamos e IMSS.
7. Generar y revisar recibos/Excel.
8. Marcar pagadas únicamente las nóminas autorizadas.
9. Confirmar la sincronización móvil.

14.3 Inicio de mes y año

- Exportar un respaldo y conservarlo fuera del equipo principal.
- Revisar cuentas activas, pendientes y deshabilitadas.
- Revisar auditoría y política de retención.
- Al iniciar año, generar festivos, validar filtros y probar una semana completa antes del primer pago.

15. Solución de problemas

Situación	Qué revisar / acción
Pantalla en blanco al abrir por IP	Ejecute la compilación de producción, confirme que los archivos de public/build se copiaron, revise APP_URL/Vite, reinicie el servidor y permita el puerto en el firewall. No dependa del servidor de desarrollo en la computadora principal.
Un módulo no aparece	Revise el rol y permisos efectivos en Seguridad > Usuarios; cierre sesión y vuelva a entrar después del cambio.
Cuenta pendiente o deshabilitada	Un Administrador debe aprobar/reactivar la cuenta y guardar.
Sesión terminada por inactividad	El sistema se desconecta después de una hora sin uso. Inicie sesión nuevamente y confirme que la última acción se guardó antes de repetirla.
Error después de dejar el sistema abierto	Si aparece el aviso de sesión vencida, vuelva a iniciar sesión. Si indica Sin conexión, revise red, servidor y puerto; no son el mismo problema.
CSV detecta en blanco	Confirme rango, número de empleado, formato de fecha y clasificación Sin empleado/Sin registro. Revise la semana correcta.
Entrada o salida faltante	Use filtro Incompletas, valide la hora con el responsable y complete solo con evidencia.
Edición desaparece al cambiar de página	Permanezca en la misma revisión y navegador. No descarte ni cargue otro CSV; vuelva a la página y confirme antes de aprobar.
Aprobación excede el tiempo	Espere la respuesta sin repetir. Si falla, conserve la revisión, revise el registro del servidor y vuelva a intentar por una selección menor.
Domingo no cuenta como extra	Confirme entrada y salida válidas, que no sea alumno/Vigilancia ni un empleado excluido, y regenere/revise la nómina después de guardar asistencia.
Media hora extra no aparece	Confirme que el tramo cumpla la regla de 30 minutos y que el empleado no esté excluido. Revise 0.5 en asistencia y luego en nómina/app.
Nómina usa sueldo semanal completo	Verifique que toda la semana tenga asistencias o faltas aprobadas; regenere el recibo después de corregir la asistencia.
Foto incorrecta o desaparecida	No renombre ni mueva archivos manualmente. Reporte número e ID; valide baja/restauración y la foto asociada.
Número duplicado al restaurar	El sistema restaura sin número cuando el anterior está ocupado. Edite y asigne uno único antes del checador.
Mi Lugarth no actualiza	Revise conexión, acceso móvil activo y que la nómina esté pagada. Solicite sincronización completa sin duplicar datos.
Error audit_logs ya existe	No borre repetidamente la tabla. Respalde y haga que soporte alinee la tabla con el historial de migraciones.
Restauración de base falla	Verifique MySQL, archivo del sistema, tamaño menor a 100 MB y confirmación RESTAURAR. No mezcle bases de entornos distintos sin revisión.

ESCALAMIENTO: Al pedir soporte incluya fecha/hora, usuario, módulo, empleado, semana, acción realizada, mensaje exacto y captura sin datos sensibles.

16. Lista maestra de capturas

Tome las capturas en este orden para reutilizar una sola cuenta de prueba y reducir cambios de contexto. Después sustituya cada marcador del manual por la imagen correspondiente.

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-01	Inicio de sesión	Pantalla completa, sin escribir una contraseña real.	Logo, correo, contraseña, recuperar contraseña y acceso a registro.
CAP-02	Registro de nueva cuenta	Formulario vacío o con datos ficticios.	Nombre, correo, contraseña, confirmación y botón de registro.
CAP-03	Cuenta pendiente	Ingresar con una cuenta recién registrada todavía no aprobada.	Mensaje que indica que el acceso requiere aprobación.
CAP-04	Panel principal	Administrador, semana con información representativa.	Indicadores, periodo contable, nómina, asistencia, personal y estado del sistema.
CAP-05	Navegación general	Menú lateral abierto y barra superior visible.	Módulos, usuario, rol, estado en línea, botón del menú y Salir.
CAP-06	Empleados - alta	Formulario en modo Registrar con un ejemplo ficticio.	Número, nombre, puesto, fecha de ingreso, forma de pago, sueldo/tarifa y préstamo.
CAP-07	Empleados - más datos	Sección Más datos desplegada; usar valores ficticios.	IMSS, ISR, INFONAVIT, banco, cuenta/CLABE y datos personales/contacto.
CAP-08	Directorio de empleados	Filtro Activos; mostrar búsqueda y al menos dos filas.	Foto, número, nombre, puesto, pago y acciones disponibles.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-09	Visor de fotografía	Abrir la foto de un empleado de prueba.	Imagen ampliada, nombre/número y control para cerrar.
CAP-10	Perfil del empleado	Empleado activo con datos de ejemplo.	Encabezado, estado y pestañas Perfil, Nómina, Asistencia y Vacaciones.
CAP-11	Perfil - nómina y préstamo	Pestaña Nómina de un empleado con valores representativos.	Sueldo/tarifa, deducciones, forma de pago, deuda y descuento del préstamo.
CAP-12	Perfil - asistencia y vacaciones	Pestaña con historial suficiente para mostrar los indicadores.	Vacaciones totales, tomadas, restantes, faltas y fechas.
CAP-13	Baja de empleado	Diálogo o formulario de baja abierto, sin confirmar.	Fecha de baja, motivo, advertencia y botón de confirmación.
CAP-14	Perfil de empleado dado de baja	Registro de prueba ya dado de baja.	Fecha, motivo, días laborados totales y días laborados durante el año de la baja.
CAP-15	Bajas y restauración	Filtro Bajas/Papelera con un empleado de prueba.	Acción Restaurar y aviso de número ocupado, si aplica.
CAP-16	Acceso móvil Mi Lugarth	Perfil de empleado; sección de acceso móvil desplegada.	Estado, usuario, contraseña temporal, Guardar acceso y Desactivar.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-17	Asistencias - Captura y Reloj	Pestaña Captura, sin archivo seleccionado.	Archivo CSV, Inicio semana, Fin semana y botón de previsualización/importación.
CAP-18	Asistencias - captura manual	Empleado de prueba seleccionado.	Empleado, fecha, tipo, entrada, salida, indicadores y Guardar.
CAP-19	Asistencias - control semanal	Semana con registros normales, falta, incidencia e incompleta.	Jueves a miércoles, búsqueda, cambio de semana, totales y acciones editar/eliminar.
CAP-20	Revisión CSV - resumen	CSV previsualizado, antes de aprobar.	Rango efectivo, total, seleccionadas, sin registro, incompletas, actualizan y sin empleado.
CAP-21	Revisión CSV - fila editable	Filtro Incompletas y una celda abierta para corrección.	Empleado, fecha, tipo, entrada, salida, selección y estado Incompleta.
CAP-22	Revisión CSV - faltas	Filtro Faltas con una falta editable.	Estado Sin registro, tipo Falta, fecha, selección y texto explicativo.
CAP-23	Revisión CSV - aprobación	Parte inferior o encabezado donde aparezcan las acciones finales.	Seleccionar todo, Quitar selección, Aprobar seleccionadas y Descartar revisión.
CAP-24	Control de vacaciones	Pestaña Control Vacaciones con varios empleados.	Totales, usadas, restantes, búsqueda y datos por empleado.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-25	Control de faltas	Pestaña Control Faltas, año seleccionado.	Selector de año, total por empleado y desglose de fechas.
CAP-26	Horas de alumnos	Semana con alumnos y horas registradas.	Semana, búsqueda, selección, número de empleado, horas y botón PDF.
CAP-27	PDF de horas de alumnos	Vista previa del PDF.	Dos registros por hoja y número de empleado claramente visible.
CAP-28	Nóminas - periodo y herramientas	Semana con nóminas existentes.	Semana, estado, orden, banco, búsqueda, Excel global/IMSS y botones PDF.
CAP-29	Nóminas - grupo bancario	Grupo de un banco desplegado.	Nombre del banco, cuentas, Seleccionar grupo y PDF grupo.
CAP-30	Nóminas - tarjeta del empleado	Empleado pendiente con asistencia completa.	Estado, cuenta, pago neto, deuda, horas pendientes, Excel y Generar/Regenerar.
CAP-31	Nóminas - préstamo y otros ajustes	Secciones visibles con valores de ejemplo controlados.	Entregar hoy, Descontar hoy, descuento manual y días de vacaciones.
CAP-32	Nóminas - Diferencia IMSS	Empleado con diferencia distinta de cero.	Depósito IMSS, diferencia semanal, suma total y Guardar IMSS.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-33	Nóminas - ajustes avanzados	Panel de ajustes ampliado.	Faltas, vacaciones, incapacidad, horas extra detectadas/por pagar y Guardar ajustes.
CAP-34	Recibo individual de nómina	Vista previa PDF con datos ficticios o autorizados.	Periodo, percepciones, deducciones, neto y firma.
CAP-35	PDF masivo de nómina	Vista previa de una hoja completa.	Dos recibos por hoja y separación correcta.
CAP-36	PDF Diferencias IMSS	Vista previa de empleado con diferencia.	Recibo independiente, concepto Sueldo, diferencia y demás importes en cero.
CAP-37	Historial de recibos	Historial con más de una semana.	Búsqueda, periodo, estado, empleado y acción PDF.
CAP-38	Días festivos	Año actual con días oficiales y uno empresarial de prueba.	Selector de año, Generar oficiales, alta manual, activo/inactivo y acciones.
CAP-39	Base de datos	Pantalla principal, sin iniciar una restauración.	Conexión, nombre, tablas, Exportar respaldo e Importar/Restaurar.
CAP-40	Usuarios y permisos	Administrador; una cuenta pendiente y una activa.	Rol, Aprobado, Deshabilitado, permisos, último acceso y Guardar.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-41	Auditoría	Registros variados; abrir un detalle no sensible.	Filtros, usuario, acción, fecha, descripción, cambios y detalle técnico.
CAP-42	Configuración del perfil	Cuenta de prueba o datos protegidos.	Datos de perfil, cambio de contraseña y eliminación de cuenta cuando esté permitida.
CAP-43	Inicio de sesión - sesión vencida	Dejar una cuenta de prueba una hora sin actividad o abrir /login?expired=1.	Aviso Tu sesión terminó por inactividad, explicación de una hora y formulario para volver a entrar.
APP-01	Mi Lugarth - inicio de sesión	Aplicación móvil instalada; usar credenciales de prueba.	Usuario, contraseña y acceso.
APP-02	Mi Lugarth - inicio/resumen	Empleado de prueba vinculado.	Identidad del empleado y resumen disponible.
APP-03	Mi Lugarth - asistencias	Empleado con registros sincronizados.	Fechas, entrada, salida, faltas/incidencias y horas extra de 0.5 cuando existan.
APP-04	Mi Lugarth - nóminas pagadas	Empleado con al menos una nómina marcada como pagada.	Semana, estado pagado, resumen e historial.

16.1 Datos de prueba sugeridos

- Una cuenta Administrador y una cuenta pendiente.
- Un empleado activo regular con depósito y préstamo.
- Un empleado dado de baja cuyo número anterior esté ocupado por otro registro de prueba.
- Un alumno con horas registradas.
- Un puesto de Vigilancia/Seguridad con rotación 24 × 24.
- Una semana con registro normal, falta, vacaciones, incapacidad, incompleta, domingo trabajado y 0.5 hora extra.
- Una nómina pendiente, una liquidada y una diferencia IMSS distinta de cero.

PRIVACIDAD: No use datos reales para preparar el manual final. Cuando sea inevitable, desenfoque o cubra identificadores y datos bancarios antes de insertar la imagen.

17. Glosario y lista de entrega

Término	Definición
Asistencia incompleta	Registro con entrada o salida faltante que requiere validación y corrección.
Diferencia IMSS	Importe separado del recibo normal que genera su propio comprobante.
Firebase	Servicio que recibe la información sincronizada para Mi Lugarth.
Falta	Ausencia registrada o generada en un día laboral esperado.
Horas extra	Tiempo adicional reconocido por las reglas del empleado y expresado también en medias horas.
Liquidada	Nómina marcada como pagada, con movimientos relacionados aplicados.

17. Glosario (continuación)

Término	Definición
Periodo contable	Semana de nómina de jueves a miércoles.
Preview / Revisión CSV	Área temporal donde se corrigen datos antes de guardarlos.
Rol	Conjunto inicial de permisos asignado a una cuenta.
Sin empleado	Número del CSV que no pudo relacionarse con un expediente activo.
Vigilancia 24 × 24	Jornada especial alternada, sin retardo ni hora extra y con faltas según rotación.

17.1 Lista de entrega del manual

- ☐ Se sustituyeron los 43 marcadores web y los 4 marcadores móviles.
- ☐ No aparecen contraseñas ni datos personales/bancarios sin protección.
- ☐ Las capturas corresponden a la versión instalada en la computadora de la contadora.
- ☐ Se revisaron nombres de botones, periodos y roles.
- ☐ Se validó una impresión de recibos normales, diferencias IMSS y horas de alumnos.
- ☐ Se confirmó la operación con un usuario distinto de Administrador.
- ☐ El archivo final se guardó en Word y PDF.
- ☐ Se asignó responsable y fecha de próxima revisión.

17.2 Aprobación

Responsable	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró			
Revisó			
Autorizó			

FIN DEL MANUAL